PROYECTO

Comunicación mediante gRPC y servicios de archivos remotos

Presentación

El propósito del proyecto es que el estudiantado diseñe, implemente y pruebe servicios distribuidos que se comunican mediante llamadas a procedimientos remotos (RPC) utilizando gRPC. El primer proyecto se centra en la difusión de mensajes entre procesos; el segundo, en la ejecución de operaciones sobre archivos administrados por un servidor remoto.

Los proyectos pueden desarrollarse de manera progresiva, reutilizando los conocimientos de Python, gRPC y Protocol Buffers adquiridos en la primera actividad para construir el segundo servicio.

Indicaciones generales

- Los equipos deben entregar código fuente, archivo(s) .proto, instrucciones de instalación y ejecución, y evidencias de pruebas que consta en un video explicativo por parte de todos los integrantes.
- El código debe estar organizado y comentado en los puntos relevantes; los nombres de variables y funciones deben ser comprensibles.
- Las pruebas deben incluir al menos un caso exitoso y un caso de error o fallo de comunicación.
- Cada integrante debe conocer la arquitectura completa y participar en una demostración y defensa individual.

Proyecto 1. Sistema distribuido de difusión de mensajes mediante gRPC

1. Planteamiento

Se requiere desarrollar un sistema distribuido en el que un proceso coordinador envíe un mensaje a varios procesos receptores. Cada receptor debe recibir el contenido, identificar al emisor y devolver una confirmación. El coordinador debe presentar un resumen de las respuestas obtenidas e indicar cuáles procesos no respondieron.

2. Objetivo

Implementar y analizar un mecanismo básico de difusión de mensajes entre procesos utilizando gRPC, aplicando la definición de servicios y mensajes con Protocol Buffers, la comunicación cliente-servidor y el manejo de errores.

3. Arquitectura mínima

- Coordinador: actúa como cliente gRPC e inicia la difusión.
- Procesos receptores: cada uno ejecuta un servidor gRPC que ofrece el procedimiento para recibir mensajes.
- Archivo .proto: define el mensaje difundido, la confirmación y el servicio remoto.
- Comunicación: el coordinador contacta a cada receptor mediante su dirección IP o nombre de host y puerto.

4. Requerimientos funcionales

- Permitir configurar la identificación, dirección y puerto de cada receptor.
- Enviar el mismo mensaje a todos los receptores registrados.

- Mostrar en cada receptor el mensaje recibido y la identificación del emisor.
- Hacer que cada receptor devuelva una confirmación con su identificador y el estado de recepción.
- Mostrar un resumen con el número de confirmaciones recibidas y los procesos que no respondieron.
- Configurar un tiempo de espera para cada llamada y manejar errores de comunicación sin detener toda la ejecución.
- Permitir enviar al menos dos mensajes distintos en una misma ejecución o en ejecuciones sucesivas.

5. Pruebas obligatorias

- Difusión exitosa a tres receptores activos.
- Ejecución con un receptor detenido o inaccesible.
- Cambio del contenido del mensaje y verificación de que los receptores reciben el nuevo contenido.
- Prueba con al menos cinco receptores configurados sin duplicar manualmente la lógica del servidor.
- Ejecución secuencial y, como extensión obligatoria para el análisis final, ejecución concurrente de las llamadas; registrar y comparar los tiempos.

6. Entregables

- Código fuente del coordinador y del receptor.
- Archivo .proto y archivos generados necesarios para ejecutar el proyecto.
- Diagrama de arquitectura y descripción del protocolo de interacción.
- Instrucciones para ejecutar la solución en una o más computadoras.
- Tabla de pruebas con resultados, tiempos observados y explicación de los fallos simulados.
- Demostración funcional en video.

7. Alcance y limitaciones

La solución representa una difusión básica con confirmaciones individuales. No se exige garantizar entrega exactamente una vez, orden global de mensajes ni tolerancia a fallos del coordinador. Si el equipo implementa reintentos, debe explicar que pueden producir entregas duplicadas si no se añade un identificador único de mensaje y un mecanismo de deduplicación.

Rúbrica del Proyecto 1 (100 puntos)

Criterio	Indicadores de logro	Puntos
Diseño y definición de gRPC/.proto	Servicio, mensajes y tipos de datos correctos; separación clara entre cliente y servidor.	15
Difusión funcional	El coordinador envía mensajes y los receptores responden correctamente; solución configurable.	25
Manejo de errores y pruebas	Incluye tiempos de espera, receptor inaccesible y resumen coherente de confirmaciones.	20
Ejecución concurrente y análisis	Compara ejecución secuencial y concurrente, registra tiempos e interpreta resultados.	15
Calidad del código y documentación	Código organizado, instrucciones reproducibles, diagrama y evidencias suficientes.	10
Demostración y defensa individual	Explica arquitectura, RPC, mensajes, fallos y decisiones de implementación.	15

Proyecto 2. Servicio de operaciones sobre archivos remotos mediante gRPC

1. Planteamiento

Se requiere implementar un servicio remoto que permita a un cliente solicitar operaciones sobre archivos administrados por un servidor. El cliente no accede directamente al sistema de archivos remoto: envía una solicitud mediante gRPC y recibe una respuesta con el resultado de la operación.

2. Objetivo

Diseñar e implementar un servicio de archivos remotos mediante RPC, definiendo procedimientos y mensajes con Protocol Buffers, validando las solicitudes y gestionando de forma segura los errores relacionados con archivos.

3. Operaciones requeridas

Procedimiento RPC	Comportamiento esperado
CrearArchivo	Recibe nombre y contenido inicial; crea el archivo si la política del servicio lo permite.
LeerArchivo	Devuelve el contenido de un archivo existente.
AgregarContenido	Añade texto al final de un archivo existente.
ListarArchivos	Devuelve los nombres de los archivos permitidos dentro del directorio de trabajo.
EliminarArchivo	Elimina un archivo autorizado, después de validar la solicitud.

El equipo debe implementar las 5 operaciones, incluyendo obligatoriamente

4. Requerimientos funcionales y técnicos

- Definir en un archivo .proto los mensajes de solicitud, las respuestas y el servicio gRPC.
- Implementar el servidor que ejecuta las operaciones y el cliente que las solicita.
- Validar nombres de archivo, parámetros y existencia del recurso antes de operar.
- Restringir todas las operaciones a un directorio específico administrado por el servicio; rechazar rutas que intenten salir de ese directorio.
- Informar errores de manera clara: archivo inexistente, nombre inválido, operación no permitida, permiso insuficiente o servidor inaccesible.
- Permitir que el cliente solicite más de una operación durante una sesión de uso.
- Documentar cómo se ejecutan cliente y servidor, ya sea en una misma computadora o en equipos distintos.

5. Pruebas obligatorias

- Crear un archivo y comprobar que su contenido queda almacenado.
- Leer un archivo existente y comparar el contenido recibido con el esperado.
- Agregar contenido y comprobar que el archivo conserva el texto previo y añade el nuevo.
- Solicitar la lectura de un archivo inexistente y verificar el tratamiento del error.
- Intentar usar un nombre o una ruta no permitida y verificar que el servidor rechaza la operación.
- Listar los archivos disponibles y comprobar que no se muestran recursos fuera del directorio autorizado.
- Detener el servidor y comprobar que el cliente informa que no pudo completar la solicitud.

6. Seguridad y límites del servicio

Todas las operaciones deben limitarse a un directorio de trabajo dedicado. El servidor no debe aceptar rutas arbitrarias del sistema ni permitir que el cliente lea, sobrescriba o elimine archivos fuera de ese directorio. La eliminación debe validar el nombre y el alcance del recurso. Para

7. Entregables

- Código fuente del servidor y del cliente.

- Archivo .proto y archivos generados necesarios.
- Diagrama de arquitectura y descripción de cada procedimiento RPC.
- Instrucciones ejecución.
- Matriz de pruebas con entradas, resultados esperados, resultados observados y tratamiento de errores.
- Demostración funcional en video

Rúbrica del Proyecto 2 (100 puntos)

Criterio	Indicadores de logro	Puntos
Diseño de servicio y .proto	Define operaciones y mensajes apropiados; uso correcto de gRPC y Protocol Buffers.	15
Operaciones de archivos	Implementa correctamente al menos cuatro operaciones, incluyendo lectura y escritura.	30
Validación y seguridad	Limita operaciones al directorio autorizado; valida nombres y rechaza rutas no permitidas.	20
Manejo de errores y pruebas	Prueba archivos inexistentes, parámetros inválidos y servidor no disponible; comunica errores.	15
Calidad del código y documentación	Código organizado, instrucciones reproducibles, diagrama y matriz de pruebas.	10
Demostración y defensa individual	Explica cliente-servidor, RPC, mensajes, validaciones y decisiones de diseño.	10